

EXERCÍCIOS

Nome: _____ **Matrícula:** _____

Prof: MSc. Mateus de Paula

Data: ____/____/____

1. Uma loja de roupas deseja armazenar dados sobre suas vendas e seus produtos. Ela deve criar um banco de dados ou um SGBD?
2. Quais são as etapas do Projeto de banco de dados?
3. No modelo relacional de dados, uma chave primária deve possuir quais propriedades?
4. Qual objetivo da criação de chaves estrangeiras no modelo relacional?
5. Considere o modelo conceitual abaixo:



Converta este modelo para esquema lógico relacional de banco de dados (obs.: utilize o PostgreSQL).

6. O que são e para que servem os *schemas* no PostgreSQL?
7. É possível distribuir, modificar e utilizar o postgresql sem custo e sob qual licença?
9. Faça uma lista de empresas que utilizam o PostgreSQL.
10. Utilizando o PostgreSQL, crie um banco de dados para resolver as consultas abaixo:
 - a) Apresente todos os dados dos vendedores
 - b) Apresente todos os dados dos vendedores organizados pelo nome do vendedor
 - c) Apresente o nome dos vendedores que possuem a substring 'na' na composição do nome
 - d) Calcule e mostre a soma das vendas realizadas
 - e) Calcule e mostre a soma das vendas realizadas agrupadas por vendedor
 - f) Mostre o nome e a data de nascimento dos vendedores que possuem alguma venda realizada
 - g) Apresente o nome do vendedor que vendeu o produto 'martelo'.
 - h) Mostre o total de vendedores cadastrados
 - i) Atualize a tabela de vendedor, aumentando o salário em 100 reais para aqueles vendedores cujo total das vendas daquele vendedor foi maior que 1000 reais.

11. Utilizando as tabelas desenvolvidas no exercício anterior, elabore:

- a) Um exemplo de junção interna
- b) Um exemplo de junção externa à direita
- c) Um exemplo de junção externa à esquerda

12. Qual palavra-chave você deve acrescentar à cláusula SELECT para assegurar que cada linha do resultado de uma busca seja única?

- a) ALL
- b) ROLLUP
- c) DISTINCT
- d) CUBE

13. SQL é uma linguagem de banco de dados abrangente. Ela inclui tanto a DDL para definição de dados, quando a DML para consultas e atualizações. Dos comandos SQL relacionados abaixo, qual não faz parte da DML?

- A) ALTER TABLE
- B) INSERT
- C) DELETE
- D) UPDATE
- E) SELECT

14. Utilizando os dados abaixo, apresente o nome do médico mais alto. Implemente uma subconsulta utilizando o predicato IN.

Médico

<u>id</u>	nome	altura
1	M1	1.7
2	M2	1.8
3	M3	1.9
4	M4	1.68

15. Inserir um novo registro na tabela médico (conforme abaixo) e apresente o nome do médico mais baixo. Implemente uma subconsulta utilizando o predicato IN.

Médico

<u>id</u>	nome	altura
5	M5	1.68

16. Liste o nome dos médicos com consultas marcadas entre o dia 01/dez/16 a 31/dez/2016. Crie uma tabela chamada consulta com os seguintes dados e implemente uma subconsulta utilizando o predicato IN.

Consulta

<u>id</u>	idPaciente	idMedico	data
1	1	1	10/10/2016
2	2	1	05/12/2016
3	3	2	03/02/2017
4	1	3	15/12/2016

idPaciente referencia Paciente idMedico
referencia Medico

Paciente

id	nome
1	P1
2	P2
3	P3

17. Acrescente à tabela paciente o campo idade e insira os seguintes dados para os pacientes:

Paciente

id	nome	Idade
1	P1	10
2	P2	22
3	P3	38

Após, implemente uma subconsulta, utilizando o predicado IN, que mostre o nome dos pacientes com idade superior a 21 anos que têm consulta marcada.

18. Utilizando uma subconsulta e o predicado ANY, mostre o nome de cada paciente, exceto o mais jovem.

19. Altera a tabela Médico. Insira dois campos: salario e idEspecialidade referencia Especialidade. Crie uma tabela especialidade com os seguintes valores:

Médico

id	nome	altura	salario	idEspecialidade
1	M1	1.7	1000	3
2	M2	1.8	5000	2
3	M3	1.9	10000	1
4	M4	1.68	12000	3
5	M5	1.68	15000	1

Especialidade

Id	nome
1	Cardiologia
2	Ortopedia
3	Pediatria

Elabore uma subconsulta, utilizando o predicado ALL, para trazer e mostrar o nome dos médicos que recebem salários superiores aos salários pagos para os médicos com especialidade igual a pediatria.

20. Insira um novo paciente na tabela paciente, conforme abaixo. Liste o nome dos pacientes que realizaram consultas ao menos uma vez.

Paciente

id	nome	Idade
1	P1	10
2	P2	22
3	P3	38
4	P4	44

a) Elabore uma subconsulta utilizando o predicado EXISTS.

b) Elabore a mesma subconsulta do item a) utilizando o predicado IN;

21. Considere as seguintes tabelas de um banco de dados:

- Fornecedor (cod_fornec, nome_fornec, telefone, cidade, uf)
- Estado (uf, nome_estado)

A expressão SQL que obtém os nomes dos estados para os quais não há fornecedores cadastrados é:

a)
SELECT E.UF
FROM Estado AS E
WHERE E.nome_estado NOT IN (
SELECT F.UF
FROM Fornecedor AS F);

b)
SELECT E.nome_estado
FROM Estado AS E, FROM
Fornecedor AS F
WHERE E.UF = F.UF;

c)
SELECT E.nome_estado
FROM Estado AS E
WHERE E.UF NOT IN (
SELECT F.UF
FROM Fornecedor AS F);

d)
SELECT E.nome_estado
FROM Estado AS E, FROM
Fornecedor AS F
WHERE E.nome_estado = F.UF;

e)
SELECT E.nome_estado
FROM Estado AS E
WHERE E.UF IN (
SELECT F.UF
FROM Fornecedor AS F);

22. Pesquise o significado das siglas **DDL**, **DML**, **DQL**, **DTL** e **DCL** crie uma tabela com exemplos de cada comandos em SQL associado à sigla. Implemente cada exemplo no PostgreSQL.